



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Geotecnologias na Pesca e Aquicultura

Rastreamento de embarcações, oceanografia operacional, locais ótimos para aquicultura e manejo sustentável

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Como SIG, satélite e dados oceanográficos transformam a produção pesqueira

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Geotecnologias e o setor pesqueiro: panorama | 05 | Monitoramento ambiental de áreas marinhas protegidas |
| 02 | Rastreamento de frotas pesqueiras (VMS e AIS) | 06 | Sustentabilidade: estoques pesqueiros e áreas defeso |
| 03 | Oceanografia operacional e zonas de pesca | 07 | Síntese estratégica |
| 04 | Localização ótima para aquicultura com SIG | 08 | Conclusão |

O oceano como espaço geoespacial a ser gerido

A pesca e a aquicultura operam em um espaço geográfico complexo — o oceano — com temperaturas, correntes, batimetria e biodiversidade que variam continuamente no espaço e no tempo. Geotecnologias transformam esse caos em conhecimento acionável.

Do rastreamento de embarcações pelo Sistema de Monitoramento de Embarcações (VMS) à análise de imagens de satélite para localizar frentes oceanográficas produtivas — geotecnologias aumentam eficiência e garantem a sustentabilidade do setor.

PESCA + GEO EM 1 IDEIA

Oceanografia + SIG = Pesca Inteligente

- Frotas rastreadas em tempo real via satélite
- Zonas de pesca ótimas identificadas por SST
- Aquicultura posicionada com multicritério SIG

Seis aplicações geoespaciais na pesca e aquicultura

Do rastreamento de embarcações à localização de fazendas marinhas sustentáveis



Rastreamento de Frotas (VMS)



Oceanografia Operacional



Zonas de Pesca Ótimas



Aquicultura com SIG



Manejo de Estoques



Fiscalização Marinha



Rastreamento de Frotas e Oceanografia Operacional

O VMS (Vessel Monitoring System) rastreia embarcações pesqueiras com transponders satélite, registrando posição, velocidade e direção. SIG integra esses dados para monitorar a conformidade com áreas de pesca permitidas e detectar pesca ilegal em áreas protegidas.

Oceanografia operacional usa satélites (Aqua, Terra, Sentinel-3) para mapear temperatura superficial do mar (SST) e clorofila-a — indicadores de frentes oceanográficas e produtividade biológica que orientam as frotas para as melhores áreas de pesca.

EXEMPLO PRÁTICO

Global Fishing Watch: plataforma open source que usa AIS e aprendizado de máquina para monitorar e visualizar a atividade de pesca global em tempo real — detectando pesca ilegal e comportamentos suspeitos de embarcações em áreas protegidas.



GLOBAL FISHING WATCH

Pesca ilegal detectada por IA + satélite

*AIS + ML mapeia 70.000 embarcações em tempo real —
fiscalização global do oceano por dados.*

Aquicultura Inteligente e Manejo Sustentável

Localização ótima para fazendas marinhas e gestão de estoques pesqueiros com SIG



Localização ótima para Aquicultura

- Análise multicritério: profundidade, temperatura, salinidade, correntes e qualidade da água
- Exclusão de conflitos: áreas de navegação, AMP, cabos submarinos e pesca artesanal
- SIG identifica zonas de aptidão para cultivo de peixes, ostras, camarões e algas
- Batimetria: cartas náuticas digitais orientam instalação de gaiolas e long-lines



Oceanografia e Produção Pesqueira

- SST (Temperatura Superficial do Mar): mapas de frentes térmicas indicam boa pesca
- Clorofila-a: concentração de fitoplâncton como proxy de produtividade pesqueira
- Correntes oceânicas: modelagem de deriva de larvas para gestão de estoques
- Presença de upwelling identificada por satélite orienta frota pesqueira



Sustentabilidade e Manejo de Estoques

- Áreas de defeso georreferenciadas no SIG com fiscalização via VMS
- Avaliação de estoques: distribuição espacial de capturas por espécie e ano
- Áreas Marinhas Protegidas (AMP): monitoramento de conformidade via satélite
- Certificação MSC: rastreabilidade espacial do ponto de captura ao consumidor

Do oceano ao prato: geotecnologias na cadeia pesqueira

Quatro etapas da inteligência geoespacial no setor de pesca e aquicultura

01



Sensoriamento

Satélite mapeia SST, clorofila e VMS rastreia embarcações em tempo real.



02

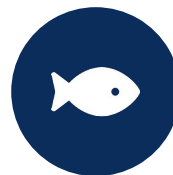


Análise Geo

Zonas de pesca ótimas, risco de sobrepesca e fiscalização de APMs.



03



Decisão

Frota orientação para áreas produtivas; aquicultores escolhem local ideal.



04



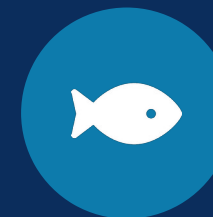
Sustentabilidade

Rastreabilidade e conformidade garantem manejo sustentável certificado.

Geotecnologias que garantem o futuro dos oceanos

Resumo: Pesca e aquicultura sustentáveis dependem de dados geoespaciais precisos: onde estão os peixes, onde a pesca é permitida, onde estão as melhores condições para aquicultura e como garantir a rastreabilidade da cadeia produtiva. Geotecnologias respondem a todas essas perguntas.

Perspectiva Futura: IA aplicada a dados de satélite para prever zonas de pesca, blockchain para rastreabilidade e monitoramento autônomo por drones marítimos são as fronteiras onde pesca e geotecnologias convergirão nos próximos anos.



SST + VMS

Pesca inteligente orientada por dados oceânicos

De satélite de SST ao rastreamento VMS — geotecnologias que alimentam os oceanos.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do oceano ao manejo sustentável.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo